



Instituto Tecnológico de Milpa Alta II

Materia: Fundamentos de Ingeniería de Software

Docente: Roldán Aquino Segura

Equipo: Ingeniebrios (Papelería)

Edgar Salazar López

César Meza Corella

Misael Silva Fragoso

Marco Antonio Aguilar Guerrero

Diseño de la Solución y Gestión del Proyecto

1. Diseño de la Solución

1.1 Herramienta utilizada para los mockups

Para la elaboración de los mockups se utilizó **Figma**, una herramienta de diseño de interfaces basada en navegador que permite crear prototipos de alta y baja fidelidad de forma colaborativa. Se eligió

Figma porque el equipo ya tenía experiencia básica con ella y porque permite exportar las pantallas en formatos de imagen de calidad para incluirlas en la documentación. Otra razón de peso fue que Figma tiene una versión gratuita que cubre perfectamente las necesidades de este proyecto.

El proceso de elaboración consistió en:

1. Primero definimos en papel (a modo de boceto rápido) cuáles serían las pantallas más importantes del sistema, considerando las reglas de negocio que identificamos en la etapa anterior.
2. Con esos bocetos como referencia, abrimos un proyecto nuevo en Figma y configuramos el tamaño del frame en formato de celular (375 x 812 px, equivalente a un iPhone estándar).
3. Construimos cada pantalla usando componentes básicos: rectángulos, texto, íconos y colores. Mantuvimos un diseño minimalista para que el propietario de la papelería pueda usar el sistema sin confusión.
4. Revisamos cada pantalla preguntándonos si el flujo tenía sentido para alguien que nunca ha usado un sistema de punto de venta digital.

1.2 Mockups de la solución

A continuación se presentan las tres pantallas principales del sistema propuesto. El diseño es mobile-first porque, como se obtiene de las reglas de negocio, el propietario quiere operar el sistema desde su teléfono celular.

Pantalla 1: Inicio y ventas recientes

Esta es la pantalla de inicio de la aplicación. Muestra el historial de ventas del día con producto, cantidad y precio. El botón principal "Nueva Venta" es visible y accesible desde cualquier punto de la pantalla. La barra de navegación inferior permite moverse entre las tres secciones: Ventas, Inventario y Reportes.



Papelería



VENTAS RECIENTES



Cuaderno A4 Rayado

Cant: 3 Precio: \$135.00 10 Oct 2023, 14:30

Bolígrafos Bic (Azul)

Cant: 10 Precio: \$150.00 10 Oct 2023, 14:15

Resaltadores Stabilo Boss

Cant: 2 Precio: \$180.00 10 Oct 2023, 13:55

Lápices de Colores (24u)

Cant: 1 Precio: \$210.00 10 Oct 2023, 13:30

Borrador Staedtler

Cant: 5 Precio: \$75.00 10 Oct 2023, 13:10

Regla Metálica 30cm

Cant: 1 Precio: \$60.00 10 Oct 2023, 12:45

Marcadores para Pizarra

Cant: 4 Precio: \$240.00 10 Oct 2023, 12:20

+ NUEVA VENTA



Ventas



Inventario



Reportes

Pantalla 2: Inventario de productos

Esta pantalla muestra todos los productos dados de alta en el sistema. Cada tarjeta incluye el nombre del producto, su categoría (Escolar, Oficina o Técnica) y la cantidad disponible. Cuando el stock baja de cierto umbral, el número se muestra en rojo con la etiqueta "Stock Bajo" para que el encargado lo detecte visualmente de un vistazo, que es exactamente cómo ya lo hace hoy. El botón flotante permite agregar nuevos productos.

Buscar productos...



Inventario de Productos



Cuaderno Universitario A4

ESCOLAR

120 ud



Bolígrafo Azul Bic

OFICINA

45 ud



Lápices de Colores x24

ESCOLAR

8 ud

Stock Bajo



Goma de Borrar Milán 430

ESCOLAR

210 ud



Corrector Líquido Tipp-Ex

OFICINA

15 ud



Rotuladores Staedtler x12

TÉCNICA

30 ud



Rotuladores Staedtler x12

TÉCNICA



Pantalla 3: Registro de nueva venta

Esta es la pantalla más importante del sistema. Se diseñó para ser lo más ágil posible: el encargado busca el producto, ajusta la cantidad con botones de más y menos, elige el método de pago (Efectivo, Transferencia o Tarjeta), aplica descuento si hay alguna promoción vigente, y confirma la venta. El total se calcula automáticamente. Todo en una sola pantalla, sin pasos intermedios.



NUEVA VENTA

03/07/2024

Registrar Venta

Buscar Producto

Ej: Cuaderno, Lápiz...



Productos Seleccionados

Cuaderno A4 Cuadriculado

\$45.00



2



\$90.00

Bolígrafo Negro Bic

\$45.00



2



\$90.00

Método de Pago



Efectivo



Transferencia



Tarjeta

Descuento

Código o %

5%

-\$5.00

Resumen de Venta

Subtotal:

\$135.00

Descuento (5%):

-\$6.75

TOTAL A PAGAR

\$128.25

CONFIRMAR VENTA

1.3 Casos de Uso

La herramienta utilizada para los diagramas de casos de uso fue **draw.io** (también conocido como diagrams.net), una aplicación web gratuita que permite crear diagramas UML de forma sencilla. Se eligió porque no requiere instalación y permite exportar los diagramas como imagen o PDF.

El proceso fue el siguiente: primero listamos todos los actores que interactúan con el sistema (el encargado/propietario y el sistema mismo), luego identificamos cada acción que el usuario puede realizar, y finalmente los organizamos dentro del diagrama agrupando por módulo.

A continuación se describen los casos de uso principales del sistema:

CU-01: Registrar venta

- **Actor:** Encargado / Propietario
- **Descripción:** El encargado selecciona uno o más productos, define cantidades, elige el método de pago y confirma la transacción. El sistema guarda el registro con fecha, monto total y método de pago.
- **Precondición:** El encargado debe estar en la pantalla de inicio.
- **Flujo principal:**

1. El encargado presiona "Nueva Venta".
2. Busca el producto en la barra de búsqueda o lo selecciona de la lista.
3. Ajusta la cantidad con los botones +/-.
4. Selecciona el método de pago.
5. Si aplica, ingresa el descuento del producto.
6. Confirma la venta.
7. El sistema registra la transacción y regresa a la pantalla de inicio.

- **Flujo alternativo:** Si el producto no existe en el sistema, el encargado puede agregarlo antes de continuar.
-

CU-02: Consultar inventario

- **Actor:** Encargado / Propietario
- **Descripción:** El encargado accede a la lista completa de productos registrados, con sus existencias actuales y categorizados.
- **Precondición:** Debe existir al menos un producto registrado.
- **Flujo principal:**

1. El encargado toca el ícono de Inventario en la barra inferior.
 2. El sistema muestra la lista de productos con nombre, categoría y cantidad.
 3. Los productos con stock bajo se resaltan visualmente en rojo.
 4. El encargado puede buscar un producto específico con la barra de búsqueda.
-

CU-03: Agregar producto al inventario

- **Actor:** Encargado / Propietario
- **Descripción:** El encargado registra un nuevo producto en el sistema con su nombre, categoría, precio y cantidad inicial.
- **Flujo principal:**

1. Desde la pantalla de inventario, presiona el botón flotante +.
 2. Ingresa el nombre del producto, categoría, precio unitario y cantidad inicial.
 3. Guarda el producto.
 4. El sistema lo agrega a la lista de inventario.
-

CU-04: Registrar devolución

- **Actor:** Encargado / Propietario
- **Descripción:** Cuando un cliente quiere devolver un artículo, el encargado busca la venta original, verifica que el producto esté en buen estado y procesa la devolución. El sistema actualiza el inventario.
- **Flujo principal:**

1. El encargado accede al historial de ventas.
 2. Localiza la venta correspondiente.
 3. Selecciona el producto a devolver y confirma.
 4. El sistema revierte el monto y suma la unidad de vuelta al inventario.
-

CU-05: Ver reportes de ventas

- **Actor:** Encargado / Propietario
- **Descripción:** El encargado consulta un resumen de las ventas realizadas en un periodo determinado (día, semana o mes), incluyendo el total recaudado y los productos más vendidos.
- **Flujo principal:**

1. El encargado accede a la sección "Reportes".
 2. Selecciona el periodo de consulta.
 3. El sistema muestra el total de ventas, el desglose por método de pago y los productos con mayor movimiento.
-

2. Planificación del Proyecto

2.1 Cronograma de actividades

El proyecto se divide en cuatro etapas principales. Los tiempos están estimados en semanas de trabajo del equipo.

#	Etap a	Actividades principales	Duración estimada
---	-----------	----------------------------	----------------------

|---|-----|-----|-----|

1	Análisis y requerimientos	Investigación, entrevista, identificación de reglas de negocio	1 semana
---	------------------------------	---	-------------

2	Diseño de la solución	Mockups, diagramas de casos de uso, arquitectura del sistema	1 semana
3	Desarrollo	Implementación del frontend móvil y lógica de negocio	3 semanas
4	Pruebas y entrega	Pruebas funcionales, correcciones, documentación final y subida al repositorio	1 semana

Total estimado: 6 semanas

El equipo trabajará de forma paralela en las actividades de diseño y preparación del entorno durante la etapa 2, para que al iniciar el desarrollo ya esté todo listo.

2.2 Lista de tareas (estilo Trello / Jira)

A continuación se presenta el listado completo de actividades organizadas por etapa, con su estimación de tiempo individual:

ETAPA 1 – Análisis

ID	Tarea	Responsable	Tiempo estimado
----	-------	-------------	-----------------

|---|-----|-----|-----|

T-01	Investigación sobre papelerías y negocios similares	Equipo	4 horas
T-02	Diseño del cuestionario de entrevista	Edgar, César	2 horas
T-03	Realizar la entrevista al propietario	Equipo	1 hora

T-04	Transcripción y análisis de respuestas	Misael, Marco	3 horas
T-05	Redacción del documento de reglas de negocio	Edgar	3 horas

ETAPA 2 – Diseño

ID	Tarea	Responsable	Tiempo estimado
-----------	--------------	--------------------	------------------------

-----|-----|-----|-----|

T-06	Bocetos en papel de las pantallas principales	Equipo	2 horas
T-07	Creación de mockups en Figma	César, Marco	5 horas
T-08	Elaboración de diagramas de casos de uso en draw.io	Misael	4 horas
T-09	Revisión y ajuste de mockups con base en retroalimentación	César	2 horas
T-10	Redacción del documento de diseño y gestión	Edgar	3 horas

ETAPA 3 – Desarrollo

ID	Tarea	Responsable	Tiempo estimado
-----------	--------------	--------------------	------------------------

-----|-----|-----|-----|

T-11	Configuración del entorno de desarrollo	Marco	3 horas
T-12	Implementación de pantalla de inicio y lista de ventas	César	6 horas
T-13	Implementación del módulo de registro de ventas	Edgar	8 horas
T-14	Implementación del módulo de inventario	Misael	8 horas
T-15	Implementación del módulo de devoluciones	Edgar	5 horas
T-16	Implementación de reportes de ventas	Marco	6 horas
T-17	Integración y pruebas internas de cada módulo	Equipo	4 horas

ETAPA 4 – Pruebas y entrega

ID	Tarea	Responsable	Tiempo estimado
-----------	--------------	--------------------	------------------------

-----|-----|-----|-----|

T-18	Pruebas funcionales de todos los flujos	Equipo	4 horas
T-19	Corrección de errores encontrados en pruebas	Equipo	3 horas
T-20	Organización del repositorio de GitHub	Marco	2 horas

20			horas
T-21	Redacción del documento final en PDF	Edgar, César	3 horas
T-22	Subida de toda la documentación al repositorio	Marco	1 hora

3. Estructura del Repositorio

El repositorio del proyecto está disponible en GitHub bajo el nombre del equipo. Los archivos están organizados de la siguiente manera:

Archivo	Descripción
---------	-------------

|-----|-----|

Reporte_Final_Analisis.md / .pdf	Documento con la investigación previa, metodología, entrevista realizada y análisis de las reglas de negocio.
Reglas_de_Negocio.md / .pdf	Escrito independiente con la descripción detallada de las reglas de negocio obtenidas en la entrevista.
Diseno_y_Gestion.md / .pdf	Este documento. Contiene los mockups, casos de uso, cronograma y lista de tareas del proyecto.
mockup_ventas.png	Imagen del mockup de la pantalla principal de ventas.
mockup_inventario.png	Imagen del mockup de la pantalla de inventario de productos.
mockup_nueva_venta.png	Imagen del mockup de la pantalla de registro de

	nueva venta.
tecnmmilpa_medium.jpg	Logotipo del Instituto Tecnológico de Milpa Alta II.
proveedora-de-papelerias-1.jpg.webp	Imagen ilustrativa de una papelería, usada en el reporte de análisis.
generar_pdf.py	Script de Python para convertir los documentos Markdown a PDF usando LibreOffice.